



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Linguagens de Programação Dinâmicas

Aplicação de Segurança Informática

Martinho José Novo Caeiro - 23917



Beja, fevereiro de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Linguagens de Programação Dinâmicas

Aplicação de Segurança Informática

Martinho José Novo Caeiro - 23917

Orientador: Armando Ventura

Beja, fevereiro de 2026

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de uma aplicação de segurança informática, implementada em Python, uma linguagem de programação dinâmica. O objetivo é explorar conceitos fundamentais de segurança e demonstrar a aplicação prática desses conceitos. Esta aplicação é desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Linguagens de Programação Dinâmicas IPBeja, 2025.

Keywords: python, segurança informática, programação dinâmica

Abstract

This report describes the development of a cybersecurity application implemented in Python, a dynamic programming language. The goal is to explore fundamental security concepts and demonstrate their practical application. This application is developed within the scope of the Dynamic Programming Languages course IPBeja, 2025.

Keywords: python, cybersecurity, dynamic programming language

Índice

1	Introdução	1
2	Introdução Teórica	2
2.1	Porto	2
2.2	UDP Flood	2
2.3	SYN Flood	2
2.4	Logging	2
2.5	Port Knocking	3
2.6	Password	3
2.7	2FA	3
3	Configuração do Servidor	4
4	Desenvolvimento dos Scripts	5
4.1	Menu	5
4.2	Port Scanner	6
4.3	UDP Flooder	7
4.4	SYN Flooder	8
4.5	Log Analyzer	9
4.6	Port Knocker	10
4.7	Password Manager	11
5	Conclusão	12
	Bibliografia	13

Índice de Figuras

1	Commits no Repositório GitHub	1
2	Exemplo de Máquina Utilizada	4
3	Exemplo de execução do Menu Principal	5
4	Exemplo de execução do Port Scanner	6
5	Exemplo de execução do UDP Flooder	7
6	Exemplo de execução do SYN Flooder	8
7	Exemplo de relatório do Log Analyzer	9
8	Exemplo de execução do Port Kocker	10
9	Exemplo de execução do Password Manager	11

1 Introdução

Esta aplicação consistirá na junção de várias ferramentas de segurança informática, tais como Port Scanner, UDP Flooder, SYN Flooder, sistema de Logging, sistema de troca de Mensagens, Port Kocker e Password Manager. A aplicação será desenvolvida em Python (Python Software Foundation, 2025) e tem como base uma interface de linha de comandos (CLI), permitindo ao utilizador interagir com o sistema de forma simples e eficiente. O sistema base a ser utilizado será o Kali Linux (OffSec Services Limited, 2025), devido à sua popularidade na área de segurança informática e à vasta gama de ferramentas disponíveis. Todo o progresso do projeto será documentado no repositório GitHub (Martinho Caeiro, 2025).

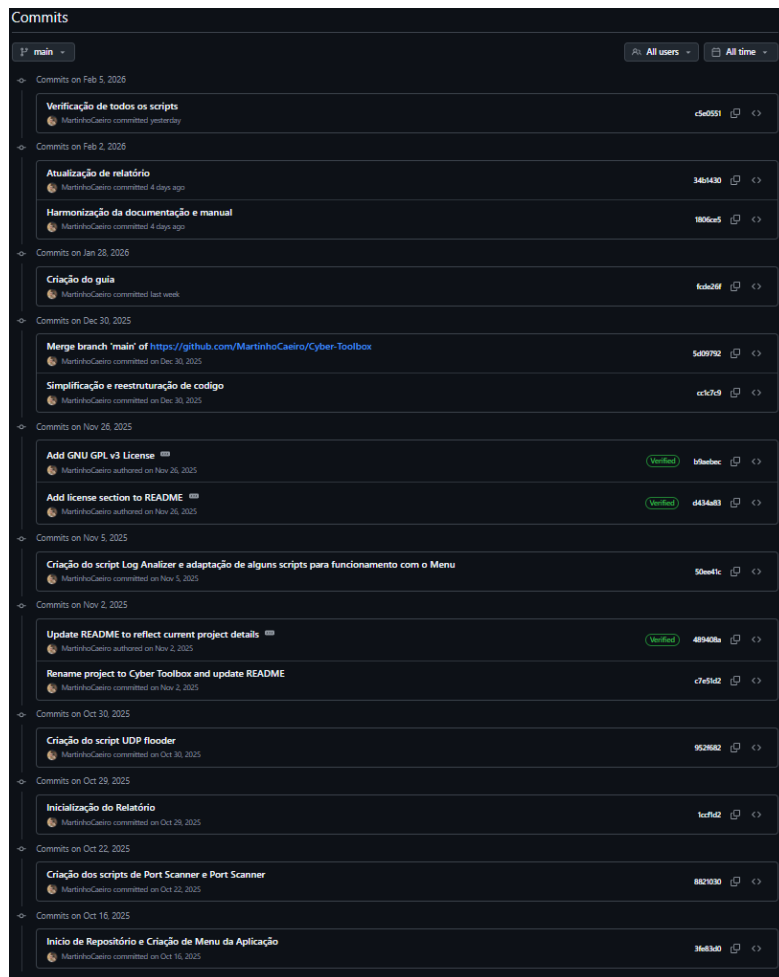


Figura 1: Commits no Repositório GitHub

2 Introdução Teórica

2.1 Porto

Um porto (Wikipedia, 2025e) é um ponto de extremidade lógico para comunicação em rede, usado para identificar serviços ou aplicações específicas em um dispositivo. Os protocolos que usam principalmente portas são os protocolos da camada de transporte, tais como o Protocolo de controle de transmissão (TCP) e User Datagram Protocol (UDP) do conjunto de protocolos da internet.

2.2 UDP Flood

Um ataque UDP flood (Wikipedia, 2025g) é um tipo de ataque de negação de serviço (DoS) que visa inundar um alvo com pacotes UDP, sobrecarregando a largura de banda e os recursos do sistema.

2.3 SYN Flood

Um ataque SYN flood (Wikipedia, 2025f) é um tipo de ataque de negação de serviço (DoS) que explora o processo de handshake do TCP, enviando uma série de pacotes SYN para um servidor, mas nunca completando o handshake, o que pode levar à exaustão dos recursos do mesmo.

2.4 Logging

Logging (Wikipedia, 2025b) refere-se ao processo de registrar eventos que ocorrem em um sistema de computador. Esses registros, conhecidos como logs, são essenciais para a análise de segurança, pois permitem que os administradores identifiquem atividades suspeitas e respondam a incidentes de segurança.

2.5 Port Knocking

Port Knocking (Wikipedia, 2025d) é uma técnica de segurança que envolve o envio de uma sequência de pacotes para portas específicas em um servidor, a fim de abrir uma porta de acesso (geralmente SSH) que está fechada por padrão. Essa técnica é usada para ocultar serviços de rede e proteger servidores contra ataques automatizados.

2.6 Password

Uma password (ou senha) (Wikipedia, 2025c) é uma sequência de caracteres usada para autenticar a identidade de um utilizador. As passwords são uma das formas mais comuns de autenticação e são usadas para proteger o acesso a sistemas, contas e dados sensíveis.

2.7 2FA

A autenticação de dois fatores (2FA) (Wikipedia, 2025a) é um método de segurança que requer dois tipos diferentes de autenticação para verificar a identidade de um utilizador. Normalmente, isso envolve algo que o utilizador sabe (como uma password) e algo que o utilizador possui (como um dispositivo móvel para receber um código temporário).

3 Configuração do Servidor

A instalação do Kali Linux (OffSec Services Limited, 2025), foi feita numa maquina virtual utilizando o VirtualBox (Oracle Corporation, 2025). Para facilitar a instalação foi utilizado um .iso feito especificamente para o VirtualBox, que já tinha o processo de instalação automatizado, poupando assim tempo na instalação do sistema operativo.

Informações adicionais incluem 4GB de RAM e seis processadores de CPU e a rede está em modo 'bridge'. Foi utilizado o Visual Studio Code (Microsoft Corporation, 2025) como editor de texto para facilitar a edição dos scripts.

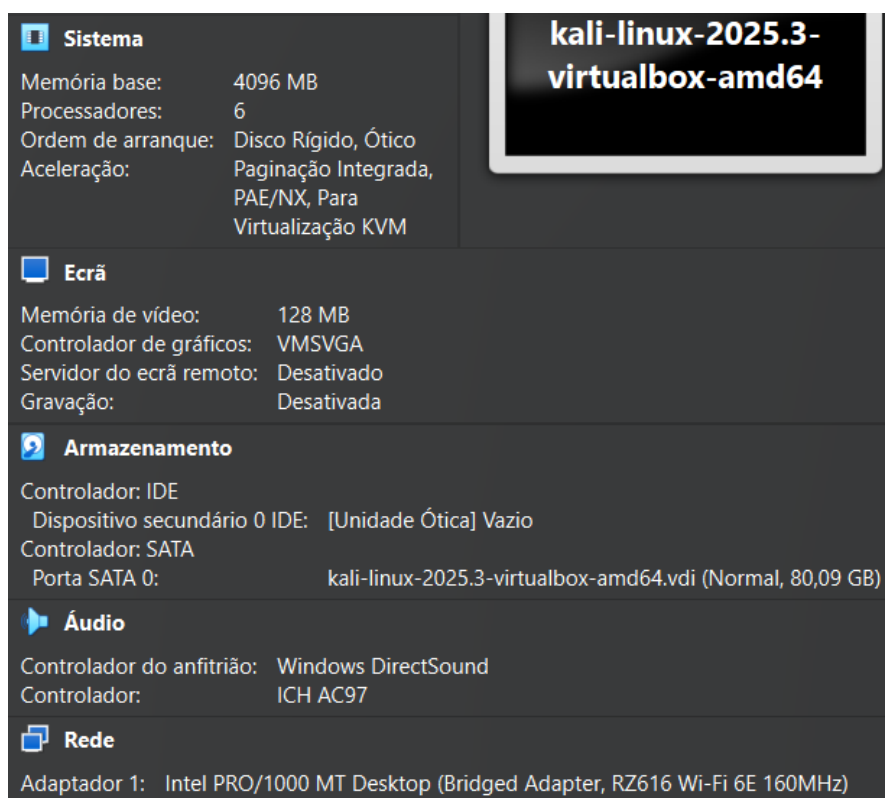


Figura 2: Exemplo de Maquina Utilizada

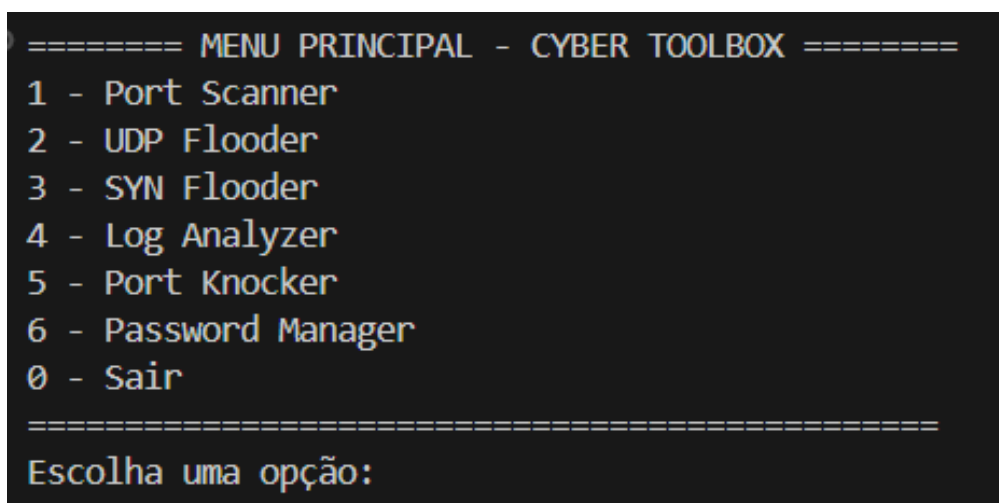
4 Desenvolvimento dos Scripts

Todos os seguintes scripts foram desenvolvidos em Python e todos verificam se a máquina possui os pacotes necessários para o funcionamento da ferramenta, irá perguntar se quer instalar para poder continuar a utilizar. Caso o utilizador deseje prosseguir, o script irá instalar os pacotes necessários e depois irá ativá-los. Cada script pode ser executado individualmente ou através do menu principal.

4.1 Menu

O menu é o método principal para a interação com a ferramenta. Para aceder a uma funcionalidade, o utilizador deve seleccionar a opção correspondente no menu. Para executar o menu apenas é necessário escrever 'python menu.py'.

O menu apresenta-se da seguinte forma:

A screenshot of a terminal window displaying the main menu of a tool called 'CYBER TOOLBOX'. The menu is titled 'MENU PRINCIPAL - CYBER TOOLBOX' and lists seven options: 1 - Port Scanner, 2 - UDP Flooder, 3 - SYN Flooder, 4 - Log Analyzer, 5 - Port Kicker, 6 - Password Manager, and 0 - Sair. The prompt 'Escolha uma opção:' is at the bottom.

```
===== MENU PRINCIPAL - CYBER TOOLBOX =====  
1 - Port Scanner  
2 - UDP Flooder  
3 - SYN Flooder  
4 - Log Analyzer  
5 - Port Kicker  
6 - Password Manager  
0 - Sair  
=====
```

Figura 3: Exemplo de execução do Menu Principal

4.2 Port Scanner

O Port Scanner permite identificar portas TCP abertas em um ou mais alvos. O utilizador indica uma lista de alvos separada por vírgulas e um intervalo de portas (inicial e final). O script resolve cada hostname para IP, testa a conectividade porta a porta com timeout configurável e apresenta os serviços conhecidos quando possível. No final, gera um relatório por alvo com as portas abertas e o tempo total do varrimento. Opcionalmente, pode guardar um relatório em JSON com resultados e métricas, o que facilita a análise posterior.

```
=====
Escolha uma opção: 1
Alvos (ex: 127.0.0.1,localhost): 192.168.1.80
Porta inicial: 20
Porta final: 30
=====
CYBER-TOOLBOX - VARREDOR DE PORTAS
=====

Varrendo 192.168.1.80 (192.168.1.80) - Portas 20 a 30
-----
Porta 22      aberta (ssh)

=====
RELATÓRIO FINAL
=====

192.168.1.80 (192.168.1.80)
  Portas abertas: 22

Varrimento concluído em 20.03s
```

Figura 4: Exemplo de execução do Port Scanner

4.3 UDP Flooder

O UDP Flooder executa um teste de negação de serviço via UDP. O utilizador define o alvo, a porta, a duração, o tamanho do pacote e o número de threads. O script envia pacotes UDP aleatórios de forma concorrente e apresenta estatísticas como total de pacotes enviados e taxa média (pps). Inclui validações de parâmetros e um aviso de segurança com confirmação explícita, reforçando o uso exclusivamente em ambientes autorizados.

[illegible]

(a) Configuração inicial

(b) Execução do ataque

```

6,716,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,597,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,632,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,669,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,717,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,598,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,633,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,670,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,718,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,599,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,634,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,671,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,719,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,600,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,635,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,672,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,720,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,601,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,636,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,673,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,721,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,602,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53
6,637,000 pacotes enviados para 192.168.1.80:53

```

(c) Relatório final

Figura 5: Exemplo de execução do UDP Flooder

4.4 SYN Flooder

O SYN Flooder simula um ataque DoS baseado em TCP SYN, recorrendo à biblioteca Scapy para criação de pacotes raw. O utilizador indica alvo, porta, duração e threads. Cada thread gera pacotes SYN com IP e porto de origem aleatórios, enviando-os sem completar o handshake. O script mostra progresso e, no fim, apresenta um relatório com número de pacotes e taxa de envio. Requer privilégios de administrador e apresenta um aviso legal antes da execução.

```
root@kali:~# sudo tcpdump -i eth0 -nn 'tcp[tcpflags] & tcp-syn & 0'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
15:15:10.382962 IP 192.168.1.68.4728 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:10.383608 IP 192.168.1.68.30926 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:10.384407 IP 192.168.1.68.65372 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:10.384408 IP 192.168.1.68.19992 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:12.399966 IP 192.168.1.68.54020 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:12.399967 IP 192.168.1.68.58823 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:12.400412 IP 192.168.1.68.27739 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:12.400412 IP 192.168.1.68.52561 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:14.420724 IP 192.168.1.68.32585 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:14.421888 IP 192.168.1.68.21443 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:14.421888 IP 192.168.1.68.8066 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:14.421888 IP 192.168.1.68.52328 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:16.443489 IP 192.168.1.68.39982 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:16.443489 IP 192.168.1.68.29517 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:16.443489 IP 192.168.1.68.40566 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:16.443489 IP 192.168.1.68.10241 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:18.451199 IP 192.168.1.68.7571 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:18.451200 IP 192.168.1.68.60280 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:18.453650 IP 192.168.1.68.43937 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
15:15:18.453930 IP 192.168.1.68.32153 > 192.168.1.80:80: Flags [S], seq 0:1024, win 8192, length 1024: HTTP
```

(a) Confirmação e início

```
=====
Escolha uma opção: 3
Alvo (IP ou hostname): 192.168.1.80
Duração em segundos: 120
Alvo resolvido: 192.168.1.80 -> 192.168.1.80
=====
AVISO - ATAQUE SYN FLOOD (TCP)
=====
Está prestes a enviar um ataque DoS para: 192.168.1.80:80 (http)
Duração: 120s | Threads: 4

AVISOS IMPORTANTES:
1. Este script requer privilégios de root/administrator
2. Um ataque SYN Flood pode danificar infraestruturas críticas
3. O uso não autorizado é ILEGAL em muitas jurisdições
4. Utilize apenas em ambientes de teste autorizados
=====

Confirma que tem autorização? (s/N): s

Iniciando SYN Flood (TCP)
Alvo: 192.168.1.80:80
Duração: 120 segundos
Threads: 4
Protocolo: TCP SYN (ligações half-open)
Payload: 1KB por pacote
=====
```

(b) Estatísticas finais

Figura 6: Exemplo de execução do SYN Flooder

4.5 Log Analyzer

O Log Analyzer analisa ficheiros de logs de servidores web (Apache/Nginx), autenticação SSH e firewall UFW. Utiliza expressões regulares para extrair IP, data/hora, serviço, ação e detalhes relevantes. Quando disponível, integra uma base GeoLite2 para resolver o país de origem dos endereços IP. Para cada ficheiro de entrada, gera relatórios em JSON e CSV e apresenta um resumo com contagens por serviço e top de países. Esta ferramenta é útil para identificar padrões de acesso e eventos suspeitos.

Relatório de Log: ufw

Serviço	IP	País	Timestamp	Estado	Ação	Método	Caminho
ufw	10.0.0.0	DESCONHECIDO	2026-02-24T10:27:48		BLOCK		
ufw	10.0.0.0	DESCONHECIDO	2026-02-24T10:28:19		BLOCK		
ufw	10.0.0.0	DESCONHECIDO	2026-02-24T10:39:38		BLOCK		
ufw	10.0.0.0	DESCONHECIDO	2026-02-24T10:39:45		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.121	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:19		BLOCK		
ufw	220.181.108.118	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:38:45		BLOCK		
ufw	220.181.108.106	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:55:03		BLOCK		
ufw	220.181.108.106	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:55:03		BLOCK		
ufw	220.181.108.106	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:55:03		BLOCK		
ufw	220.181.108.106	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:55:03		BLOCK		
ufw	220.181.108.106	DESCONHECIDO	2026-02-25T10:55:03		BLOCK		

Figura 7: Exemplo de relatório do Log Analyzer

4.6 Port Kocker

O Port Kocker envia uma sequência de pacotes UDP para um conjunto de portas específicas, simulando a técnica de port knocking. O utilizador fornece o endereço do servidor e a lista de portas. O script envia um knock por porta com um pequeno atraso entre envios e confirma cada envio. Esta abordagem pode ser usada para abrir serviços ocultos (por exemplo, SSH) apenas após a sequência correta.

```
GNU nano 8.6 /etc/knockd.conf
[options]
  UseSyslog

[openSSH]
  sequence        = 6000,7000,8000
  seq_timeout     = 30
  command         = /sbin/iptables -I INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

[closeSSH]
  sequence        = 1000,2000,3000
  seq_timeout     = 30
  command         = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

(a) Configuração inicial

```
Feb 06 15:24:44 kali knockd[7917]: 192.168.1.68: openSSH: Stage 1
Feb 06 15:24:44 kali knockd[7917]: 192.168.1.68: openSSH: Stage 2
Feb 06 15:24:44 kali knockd[7917]: 192.168.1.68: openSSH: Stage 3
Feb 06 15:24:44 kali knockd[7917]: 192.168.1.68: openSSH: OPEN SESAME
Feb 06 15:24:44 kali knockd[9700]: openSSH: running command: /sbin/iptables -I INPUT -s 192.168.1.68 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
Feb 06 15:25:19 kali knockd[7917]: 192.168.1.68: closeSSH: Stage 1
Feb 06 15:25:19 kali knockd[7917]: 192.168.1.68: closeSSH: Stage 2
Feb 06 15:25:19 kali knockd[7917]: 192.168.1.68: closeSSH: Stage 3
Feb 06 15:25:19 kali knockd[7917]: 192.168.1.68: closeSSH: OPEN SESAME
Feb 06 15:25:19 kali knockd[10077]: closeSSH: running command: /sbin/iptables -D INPUT -s 192.168.1.68 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

(b) Confirmação de knocks

```
C:\Users\Marti>ssh root@192.168.1.80
ssh: connect to host 192.168.1.80 port 22: Connection timed out

C:\Users\Marti>ssh root@192.168.1.80
root@192.168.1.80's password:
Linux kali 6.12.38+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.12.38-1kali1 (2025-08-12) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Feb 6 15:14:10 2026 from 192.168.1.68
root@kali:~#
```

(c) Confirmação de funcionamento

Figura 8: Exemplo de execução do Port Kocker

4.7 Password Manager

O Password Manager é um gestor de palavras-passe com cifragem híbrida (RSA + Fernet) e autenticação de dois fatores via TOTP. O utilizador inicializa o sistema, gerando chaves RSA e um segredo TOTP. Os registos (URL, utilizador e palavra-passe) são cifrados e guardados numa base local. As operações de listar, ver, atualizar e apagar exigem um código OTP válido, mitigando acessos não autorizados. O script inclui modo não-interativo e menu interativo, proporcionando flexibilidade de utilização.

```
Opções:
1) Criar
2) Listar (requer 2FA)
3) Ver (requer 2FA)
4) Atualizar (requer 2FA)
5) Apagar (requer 2FA)
6) Sair
Escolha: 2
OTP: 125599
1 registos:
- id: c2b6c523-0f67-4ebf-8899-a4cf1eb45deb | url: cms.ipbeja.pt | user: 23917
```

Figura 9: Exemplo de execução do Password Manager

5 Conclusão

O desenvolvimento deste laboratório permitiu explorar conceitos fundamentais de segurança informática e linguagens de programação dinâmicas. Apesar de alguns desafios encontrados, foi possível implementar as ferramentas solicitadas e configurar um menu centralizado para facilitar a utilização dos mesmos. Durante este processo, foram revistos conceitos previamente estudados, como o Port Knocking, e foi dada a oportunidade de aprender novos, como UDP Flooding e SYN Flooding.

Bibliografia

- IPBeja. (2025). *Disciplina: Linguagens de Programação Dinâmicas / IPBeja* [Página LPD]. Obtido outubro 29, 2025, de <https://cms.ipbeja.pt/course/view.php?id=1164>
- Martinho Caeiro. (2025). *Cyber-Toolbox - Repositório de Código* [Repositório da Aplicação Cyber-Toolbox]. Obtido outubro 29, 2025, de <https://github.com/MartinhoCaeiro/Cyber-Toolbox>
- Microsoft Corporation. (2025). *Visual Studio Code* [Editor de Texto Visual Studio Code]. Obtido outubro 29, 2025, de <https://code.visualstudio.com/>
- OffSec Services Limited. (2025). *Get Kali / Kali Linux* [Instalador Kali Linux]. Obtido outubro 29, 2025, de <https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms>
- Oracle Corporation. (2025). *VirtualBox* [Software de Virtualização VirtualBox]. Obtido outubro 29, 2025, de <https://www.virtualbox.org/>
- Python Software Foundation. (2025). *Welcome to Python.org* [Linguagem de Programação Python]. Obtido outubro 29, 2025, de <https://www.python.org/>
- Wikipedia. (2025a). *Autenticação de Dois Fatores*. Obtido outubro 29, 2025, de https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-factor_authentication
- Wikipedia. (2025b). *Logging (Computação)*. Obtido outubro 29, 2025, de [https://en.wikipedia.org/wiki/Logging_\(computing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Logging_(computing))
- Wikipedia. (2025c). *Password*. Obtido outubro 29, 2025, de <https://en.wikipedia.org/wiki/Password>
- Wikipedia. (2025d). *Port Knocking*. Obtido outubro 29, 2025, de https://en.wikipedia.org/wiki/Port_knocking
- Wikipedia. (2025e). *Porto (Redes de Computadores)*. Obtido outubro 29, 2025, de [https://en.wikipedia.org/wiki/Port_\(computer_networking\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Port_(computer_networking))
- Wikipedia. (2025f). *SYN flood*. Obtido outubro 29, 2025, de https://en.wikipedia.org/wiki/SYN_flood
- Wikipedia. (2025g). *UDP flood*. Obtido outubro 29, 2025, de https://en.wikipedia.org/wiki/UDP_flood